# TDE Programação de Computadores II – Alocação Dinâmica

## Prof. Lauro Víctor

1. Aloque dinamicamente memória para um array de inteiros e peça ao usuário para preenchê-lo com números. Em seguida, calcule a soma de todos os elementos do array e exiba o resultado.

2. Peça ao usuário para inserir o tamanho de um array de inteiros e aloque dinamicamente memória para o array. Em seguida, peça ao usuário para preencher o array com números. Depois disso, crie uma cópia do array em outra região de memória e exiba a cópia.

3. Aloque dinamicamente memória para um array de inteiros e peça ao usuário para preenchê-lo com números. Em seguida, permita que o usuário escolha um elemento para remover do array. Reduza o tamanho do array e reorganize os elementos, se necessário, para manter a ordem.

4. Aloque dinamicamente memória para uma matriz bidimensional. Peça ao usuário para inserir os valores da matriz e, em seguida, peça ao usuário para inserir um escalar. Multiplique todos os elementos da matriz pelo escalar e exiba a matriz resultante.

5. Crie uma estrutura Funcionario com campos para nome e salário. Crie um programa que permita ao usuário digitar o número de funcionários e, em seguida, aloque dinamicamente um array de Funcionarios. Permita que o usuário insira o nome e o salário de cada funcionário e, em seguida, calcule e imprima o salário médio dos funcionários.

6. Crie uma estrutura Cliente com campos para nome e idade. Crie um programa que permita ao usuário digitar o número de clientes e, em seguida, aloque dinamicamente um array de Clientes. Permita que o usuário insira o nome e a idade de cada cliente e, em seguida, identifique e imprima o cliente mais velho.

7. Crie uma estrutura Produto com campos para nome, preço e quantidade em estoque. Crie um programa que permita ao usuário digitar o número de produtos e, em seguida, aloque dinamicamente um array de Produtos. Permita que o usuário insira o nome, o preço e a quantidade em estoque de cada produto e, em seguida, calcule e imprima o valor total em estoque.

8. Foi feita uma pesquisa visando identificar as características físicas da população de uma região, coletando-se os seguintes dados dos seus habitantes:

   - ✔ sexo (M ou F);
   - ✔ cor dos olhos (azul, verde, castanho);
   - ✔ cor dos cabelos (loiro, castanho, preto, ruivo);
   - ✔ idade.

Utilizando alocação dinâmica de um vetor desta estrutura, faça um programa que leia estes dados de um conjunto desconhecido de habitantes, calcule e imprima:

a) homem mais novo;
b) número de pessoas entrevistadas;
c) idade média das mulheres;
d) percentagem de habitantes de cabelos louros e olhos azuis.